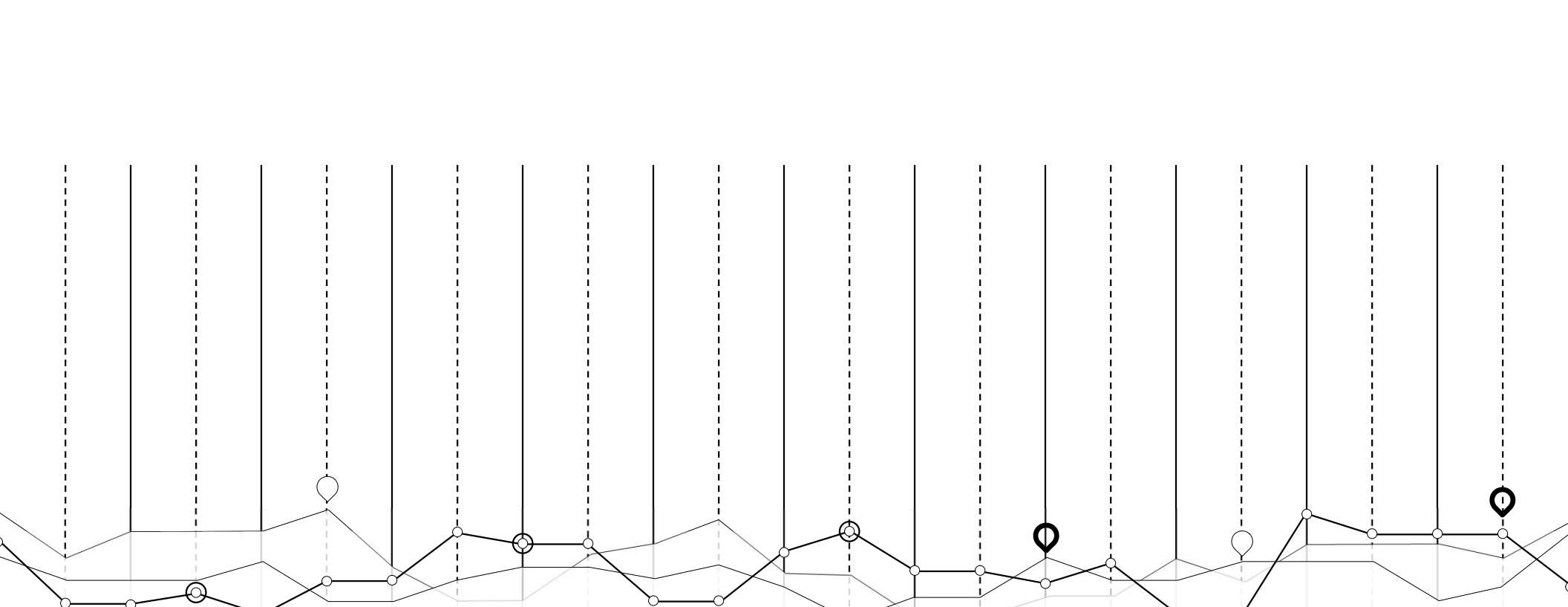




tf.keras MNIST手寫數字資料集介紹

範例程式TF_Keras_Mnist_Introduce.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

MNIST手寫數字資料集介紹

訓練資料

60000筆數字影像 60000筆真實值

Feature(特徵)

label(標籤)



→ 5



→ 0



→ 4

⋮

⋮



28x28



1

測試資料

10000筆數字影像 10000筆真實值

Feature(特徵)

label(標籤)



→ 7



→ 3



→ 4

⋮

⋮



28x28



1

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1. 下載與讀取mnist資料

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.使用mnist.load_data()載入mnist資料集

```
[ ] from tensorflow.keras.datasets import mnist
```

1.匯入：mnist
資料集模組

回傳：60000筆 訓練資料
images(數字影像)

回傳：60000筆 訓練資料
labels標籤(數字影像真實值)

```
[ ] (x_train_image, y_train_label), \
    (x_test_image, y_test_label) = mnist.load_data()
```

回傳：10000筆 測試資料
images(數字影像)

回傳：10000筆 測試資料
labels標籤(數字影像真實值)

2.執行mnist.load_data()
載入mnist資料集

```
↳ Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [=====] - 0s 0us/step
```

3. 執行後顯示：mnist.npz檔案的下載進度

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. 查看下載的mnist資料檔案

```
[ ] !ls ~/.keras/datasets ←
```

1.使用ls 指令：查看已下載的檔案

```
mnist.npz ←
```

2. 執行後顯示：已經下載的檔案mnist.npz

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.

查看mnist訓練與測試資料

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.1

查看訓練與測試資料 筆數與資料型態

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

查看資料型態與筆數的函數

- `type()`函數:查看資料型態
- `len()`函數:資料筆數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.使用type()函數查看資料型態

```
[ ] type(x_train_image)←
```

1.使用type()函數：查看
訓練資料數字影像的資料型態

```
↳ numpy.ndarray← 2.執行後顯示：資料型態是numpy的ndarray
```

```
[ ] type(y_train_label)←
```

3.使用type()函數：查看
訓練資料標籤的資料型態

```
↳ numpy.ndarray← 4.執行後顯示：資料型態是numpy的ndarray
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.使用len()函數，查看資料筆數

```
[ ]    print('train data=',len(x_train_image))←  
       print(' test data=',len(x_test_image)) ←
```

1.使用len()：查看
訓練資料筆數

2.使用len()：查看
測試資料筆數

```
☞ train data= 60000←  
   test data= 10000←
```

3.執行後顯示：訓練資料60000筆

4.執行後顯示：測試資料10000筆

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

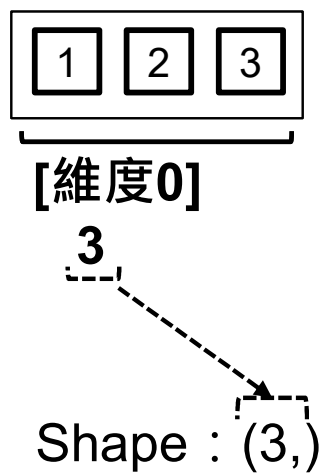
2.2 查看訓練與測試資料形狀 (shape)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

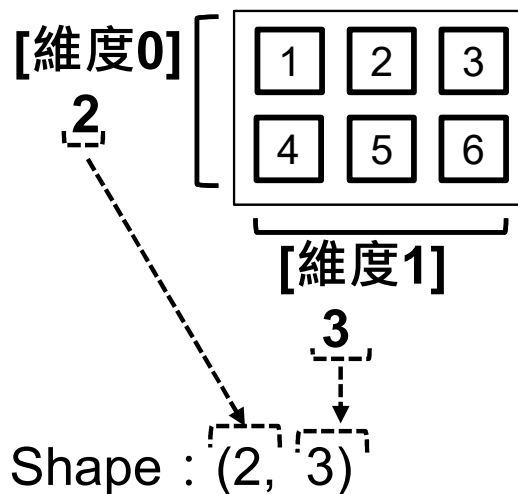
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

查看資料的形狀

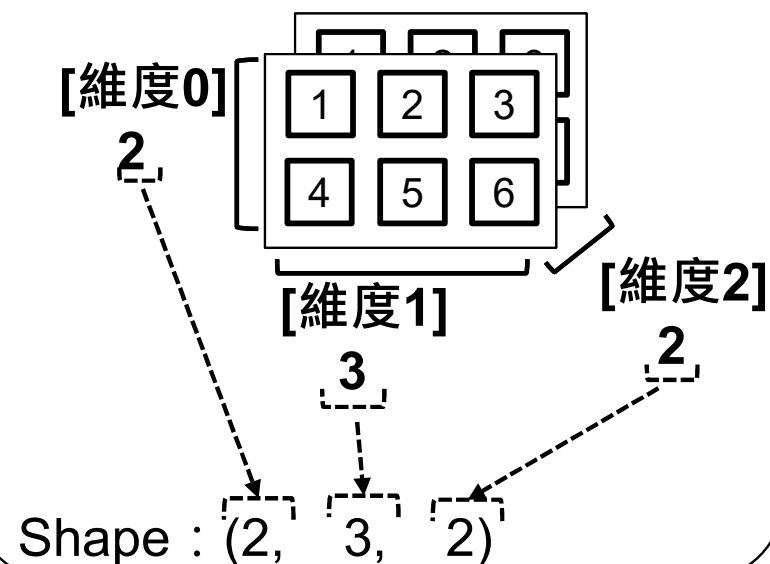
1維array



2維array



3維array



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.使用shape查看訓練資料的形狀

1. 查看訓練資料數字影像：shape(形狀)屬性

```
[ ]| x_train_image.shape
```

☞ (60000, 28, 28)

2.執行後顯示：
60000筆28x28的影像

60000筆數字影像 60000筆真實值
Feature(特徵) label(標籤)

5

5

0

0

4

4

⋮

⋮

⋮

⋮

28x28

1

3. 查看訓練資料標籤：shape(形狀)屬性

```
[ ]| y_train_label.shape
```

☞ (60000,)

4.執行後顯示：
60000筆標籤

書名<圖解TensorFlow2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.使用shape查看測試資料的形狀

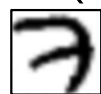
1. 查看測試資料數字影像：shape(形狀)屬性

```
[ ] x_test_image.shape
```

```
[ ] (10000, 28, 28)
```

2. 執行後顯示3維array：
10000筆28x28的影像

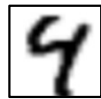
10000筆數字影像 10000筆真實值
Feature(特徵) label(標籤)



7



3



4

⋮

⋮

28x28

1

3. 查看測試資料標籤：shape(形狀)屬性

```
[ ] y_test_label.shape
```

```
[ ] (10000,)
```

4. 執行後顯示1
維array：
10000筆標籤

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.3

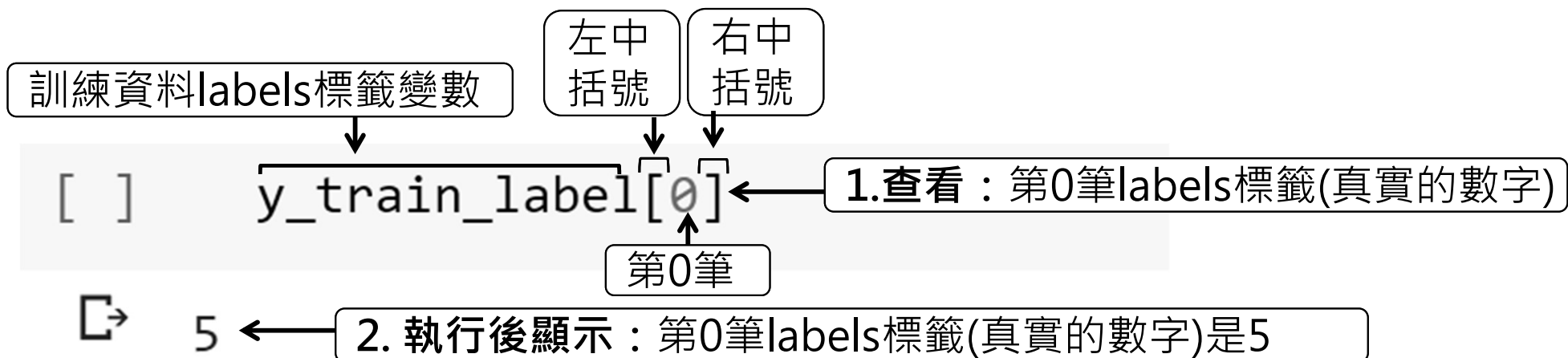
查看單筆資料 影像與標籤內容

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1. 查看第0筆訓練資料標籤

- `x_train_label[n]`：查看第n筆訓練資料標籤



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2. 查看第0筆數字影像資料

[] x_train_image[0] ← 1. 查看：第0筆images(數字影像)


```
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0],
```

2.執行
後顯示：
共有
28列
資料

3. 每1列有28個數字：每1個數字代表影像的點

$$\begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 & \theta_4 & \theta_5 & \theta_6 & \theta_7 & \theta_8 & \theta_9 & \theta_{10} & \theta_{11} & \theta_{12} \\ \theta_{13} & \theta_{14} & \theta_{15} & \theta_{16} & \theta_{17} & \theta_{18} & \theta_{19} & \theta_{20} & \theta_{21} & \theta_{22} & \theta_{23} & \theta_{24} \\ \theta_{25} & \theta_{26} \end{bmatrix},$$
$$\begin{bmatrix} \theta_0 & \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 & \theta_4 & \theta_5 & \theta_6 & \theta_7 & \theta_8 & \theta_9 & \theta_{10} & \theta_{11} \\ \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 & \theta_4 & \theta_5 & \theta_6 & \theta_7 & \theta_8 & \theta_9 & \theta_{10} & \theta_{11} & \theta_{12} \\ \theta_2 & \theta_3 & \theta_4 & \theta_5 & \theta_6 & \theta_7 & \theta_8 & \theta_9 & \theta_{10} & \theta_{11} & \theta_{12} & \theta_{13} \end{bmatrix}$$
[illegible][illegible]
$$[\begin{array}{cccccccccccccc} 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 3, \\ 18, & 18, & 18, & 126, & 136, & 175, & 26, & 166, & 255, & 247, & 127, & 0, & 0, \\ 0 & 0 \end{array}]$$

■

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

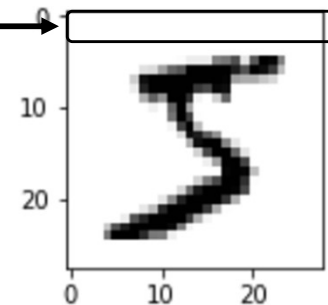
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3. 資料中0的部分的意義

```
[ ] x_train_image[0]
```

```
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3,
        18, 18, 18, 126, 136, 175, 26, 166, 255, 247, 127, 0, 0,
        0, 0],
```

資料中「0」的部分，代表是影像白色的部分



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

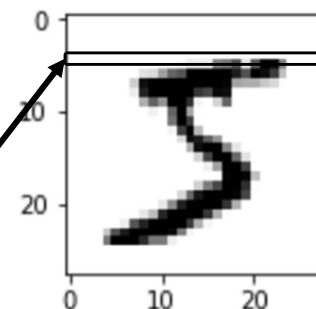
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4. 資料中非0的部分的意義

```
[ ] x_train_image[0]
```

```
array([[ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
         0,  0],
       [ 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  3,
        18, 18, 18, 126, 136, 175, 26, 166, 255, 247, 127, 0, 0,
         0,  0],
```

資料中「非0」的部分，代表是影像灰色或黑色的部分



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.

顯示單筆影像與標籤

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.定義plot_image函數，查看單筆影像

```
import matplotlib.pyplot as plt
def plot_image(image):
    fig = plt.gcf()
    fig.set_size_inches(2, 2)
    plt.imshow(image, cmap='binary')
    plt.show()
```

1. 匯入：matplotlib.pyplot模組，後續以plt引用

2. 定義函數：入參數image是要顯示的影像

3. 建立：顯示圖形，後續以fig引用

4. 設定：顯示圖形的大小

5. 使用：plt.imshow 傳入image顯示圖形

6. 開始繪圖

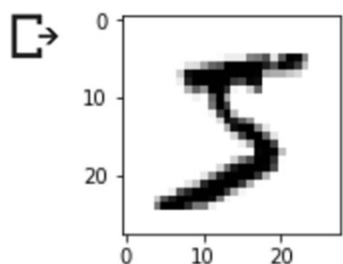
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.執行plot_image函數，查看單筆影像

```
[ ] plot_image(x_train_image[0])←
```

1.執行**plot_image**函數：
傳入訓練資料影像第0筆資料



2.執行後顯示：訓練資料影像
第0筆資料，是數字影像5

```
[ ] y_train_label[0]←
```

3.顯示第0筆：label標籤

```
↳ 5 ←
```

4.執行後顯示：數字影像真實值是5

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.

顯示多筆影像與標籤

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.1

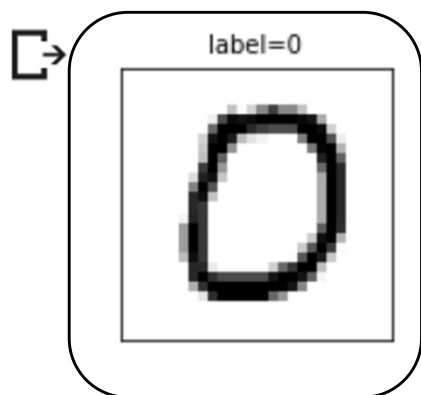
執行函數：顯示多筆影像與標籤

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.執行函數：顯示1筆測試資料影像與標籤

```
[ ] plot_images_labels_prediction(← 1.執行函數  
    images=x_test_image,← 參數images:輸入測試資料影像  
    labels=y_test_label,← 參數labels:輸入測試資料的label  
    prediction=[],← 參數prediction:因無預測結果，所以傳入空list  
    idx=10,← 參數idx:輸入從第幾筆資料開始顯示，例如：設定為第10筆  
    num=1)← 參數num: 輸入要顯示筆數(預設顯示10筆，  
            可設定為1~25筆資料)，例如：設定為1筆
```



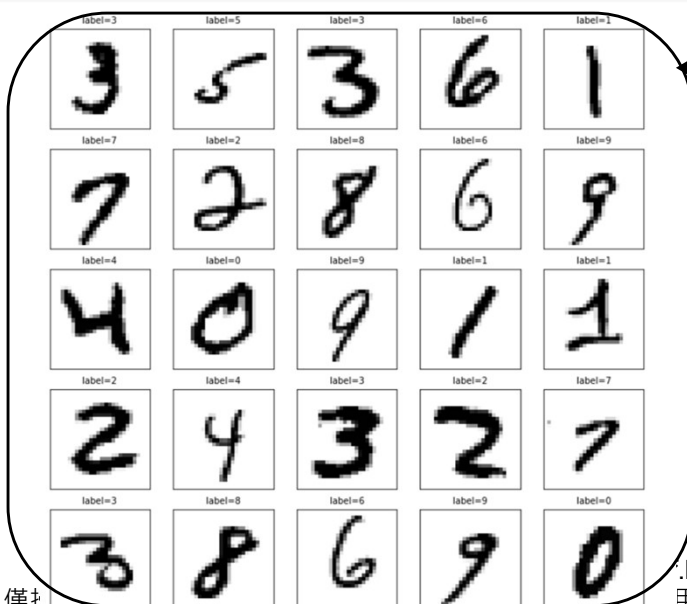
2.執行後顯示：
測試資料由第10筆開始，
顯示1筆影像與標籤

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.執行函數：顯示25筆訓練資料影像與標籤

```
[ ] plot_images_labels_prediction(← 1. 執行函數  
    images=x_train_image, ← 參數images:輸入訓練資料影像  
    labels=y_train_label, ← 參數labels:輸入訓練資料的label  
    prediction=[], ← 參數prediction:因無預測結果，所以傳入空list  
    idx=10, ← 參數idx:從第10筆訓練資料開始顯示  
    num=25) ← 參數num:總共要顯示25筆資料
```



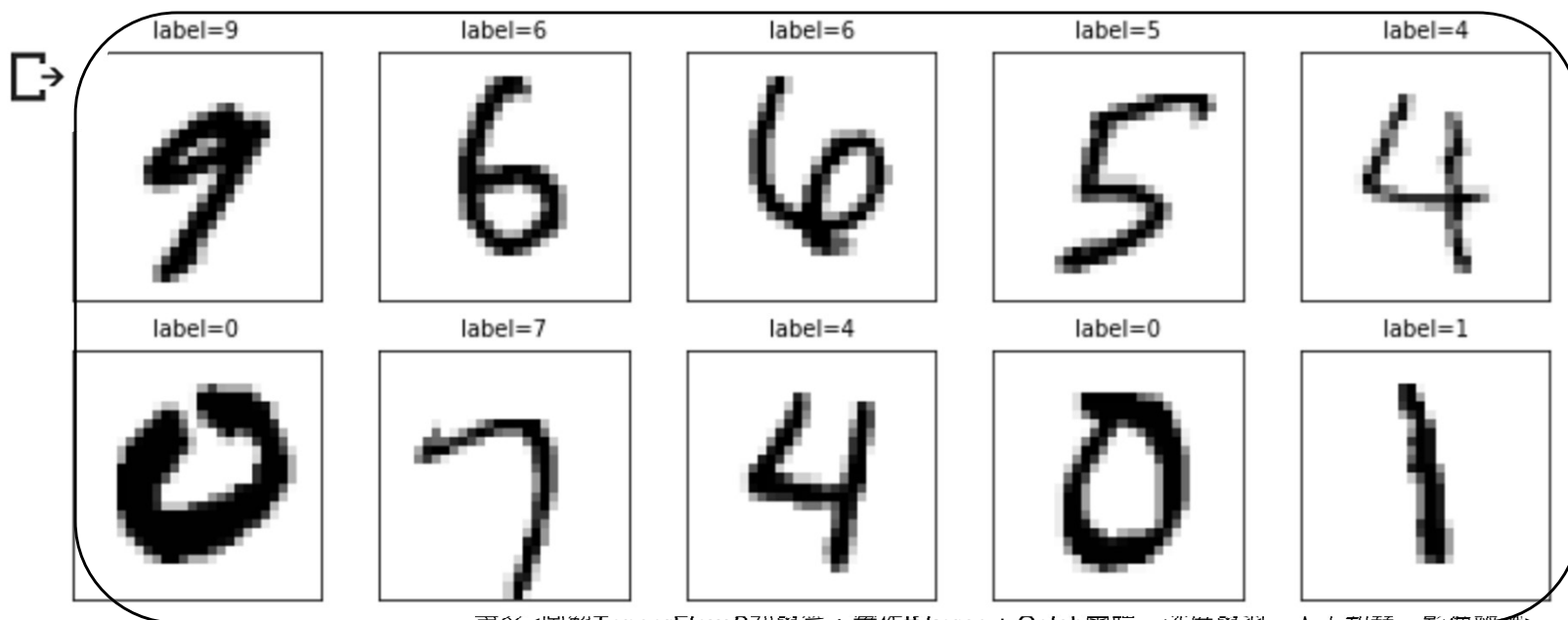
2.執行後顯示：
訓練資料由第10筆開始，
顯示25筆影像與標籤

Step3.執行函數：預設顯示10筆測試資料影像與標籤

```
[ ] plot_images_labels_prediction(
    images=x_test_image,
    labels=y_test_label,
    prediction=[],
    idx=20)
```

1. 執行函數：
不輸入參數num(預設顯示10筆)

參數idx:從第20筆訓練資料開始顯示



2. 執行後顯示：
測試資料由
第20筆開始，
顯示10筆影
像與標籤

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.2

定義

顯示多筆影像與標籤函數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

函數的各部分程式碼介紹

```
def plot_images_labels_prediction(  
    images, labels, prediction, idx=0, num=10):
```

1.定義：函數名稱與參數

```
    fig = plt.gcf().set_size_inches(12, 12)  
    if num>25: print("num must be 1~25");return;
```

2.設定：顯示圖形
大小與數量

```
    for i in range(0, num):
```

3.for迴圈：i由0至num次，讀
取資料並顯示num個子圖形

```
        ax=plt.subplot(5,5, i+1)
```

```
        ax.set_xticks([]);ax.set_yticks([])
```

4.設定子圖形：x,y無刻度

```
        ax.imshow(images[idx], cmap='binary')
```

5.設定：子圖形影像

```
        title= "label=" +str(labels[idx])
```

```
        if len(prediction)>0:
```

```
            title+=",predict="+str(prediction[idx])
```

6.設定：子圖形標題

```
        ax.set_title(title,fontsize=10)
```

7.設定idx加1：回到for
迴圈讀取下一筆資料

```
        idx+=1
```

```
plt.show()
```

8. 開始顯示圖形

影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林天貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.定義函數與輸入參數

```
def plot_images_labels_prediction(  
    images, labels, prediction, idx=0, num=10):
```

1.定義函數名稱

●images
參數:輸入
要顯示的
images
影像

●labels
參數:輸入
要顯示的
labels標籤

●prediction參
數:輸入要顯
示的預測結果

●num參數:設定要顯示幾
個子圖形，預設值為10

●idx參數:輸入從第幾筆資料開始顯示數
字影像，預設是0由第0筆資料讀取

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

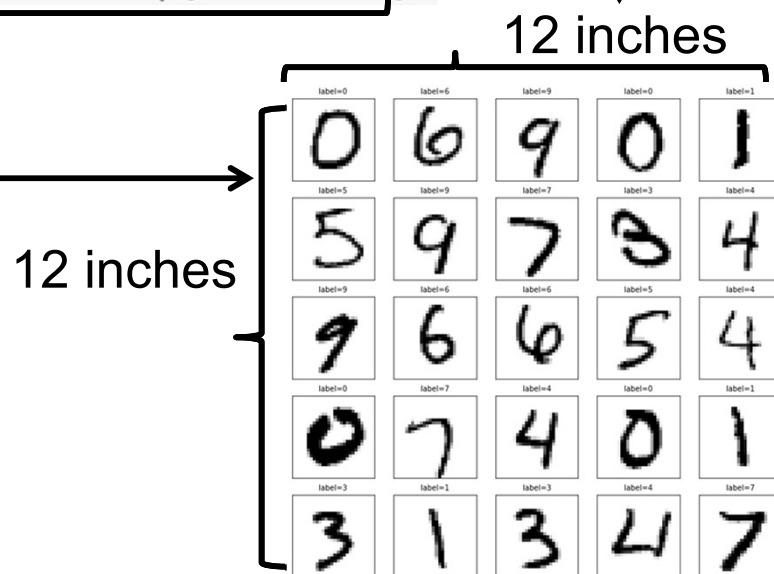
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.設定顯示圖形大小與顯示數量最多25個子圖形

```
fig = plt.gcf().set_size_inches(12, 12) ←  
if num>25: print("num must be 1~25");return;
```

1.建立顯示圖形：設定
大小12x12 inches

2.由於最多25個子圖形，使用if判斷如
果輸入的num參數大於25，顯示錯誤
訊息，並且return結束函數執行

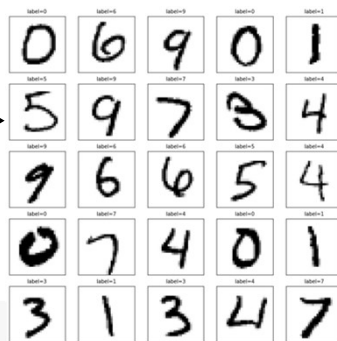


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3. 迴圈讀取並顯示多個子圖形

1. for迴圈：i由0至num執行迴圈(例如num=25，i由0至24重複執行：讀取資料並顯示25個子圖形)



2. plt.subplot顯示第i+1個子圖形：原本i由0至24執行迴圈時，因為i加1，會顯示1至25個子圖形

```
for i in range(0, num):
```

```
    ax=plt.subplot(5,5, i+1)
    ax.set_xticks([]);ax.set_yticks([])
    ax.imshow(images[idx], cmap='binary')
    title= "label=" +str(labels[idx])
    if len(prediction)>0:
        title+=",predict="+str(prediction[idx])
    ax.set_title(title,fontsize=10)
```

3.顯示子圖形影像：
讀取第idx筆影像

4.設定子圖形標題：
讀取第idx筆label
與prediction

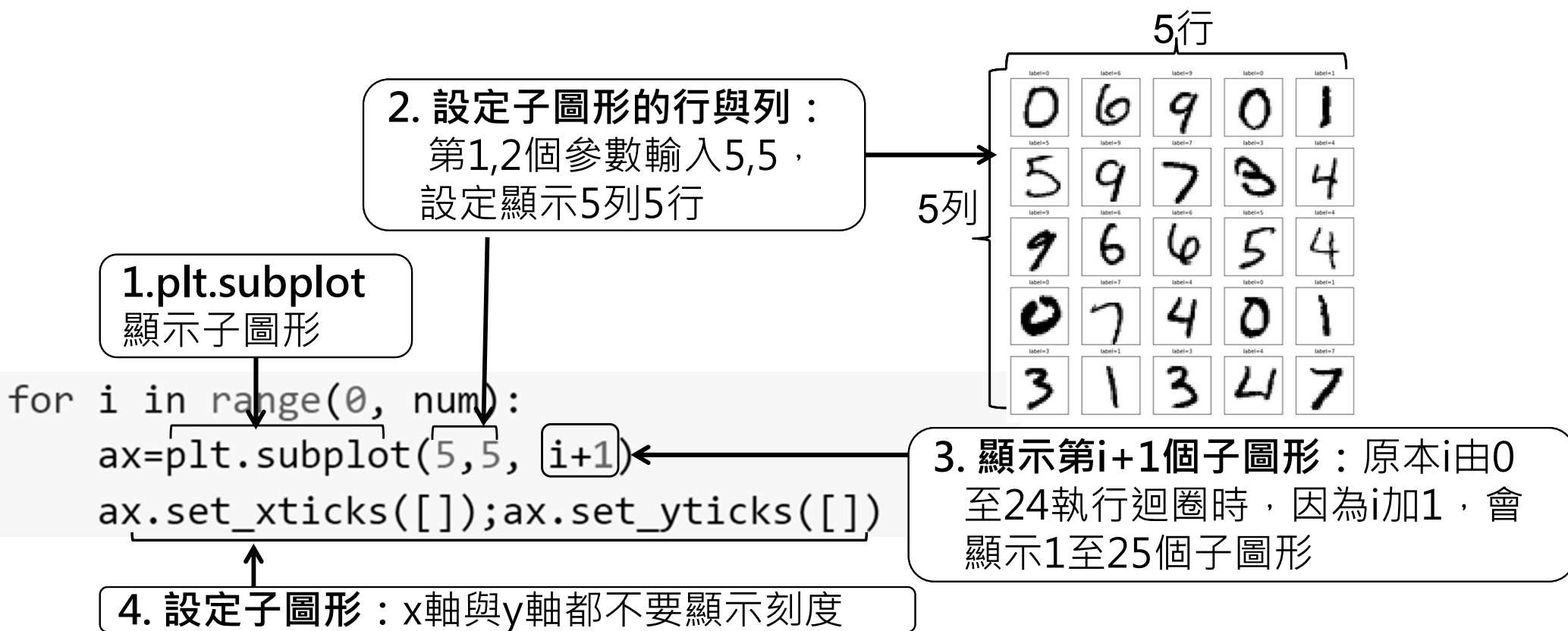
```
    idx+=1
```

5.idx加1：在下次迴圈時，讀取下一筆資料

```
plt.show()
```

6.開始顯示圖形：plt.show()開始顯示圖形在螢幕上

Step4. plt.subplot設定顯示子圖形



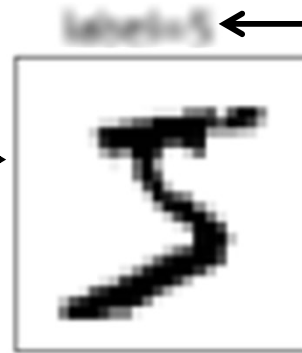
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step5.設定子圖形：影像與標題(title)

1.設定子圖形影像：

images[idx]讀取第idx筆影像，並且使用ax.imshow顯示子圖形影像



2.設定子圖形標題：

設定title變數為第idx筆label標籤

如果有預測結果：將第idx筆預測結果加入title變數

設定子圖形的標題為title變數，並設定標題字型大小為10

```
ax.imshow(images[idx], cmap='binary')
title= "label=" +str(labels[idx])
if len(prediction)>0:
    title+=",predict="+str(prediction[idx])
ax.set_title(title,fontsize=10)
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

6.

結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!